

Trabajo Final

“Control Robot Antropomórfico de 3GDL ”

Por: Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez

I. Datos generales

Asignatura	: Robótica y Sistemas Autónomos
Ciclo académico	: 2026 – 2
Puntaje de evaluación	: 0 - 20

II. Descripción de la actividad

- Análisis comparativo de control de posición y control de movimiento(trayectoria).
- Planeación autónoma.

El perfil de proyecto debe tener en cuenta lo siguiente:

Caso de estudio: Desarrollar la simulación / implementación:

- Control de Posición: PID no lineal.
- Control de Movimiento: PD con pre compensación y Control Par-Calculado+.
- Desarrollo de trayectoria autónoma con obstáculos.

Requisitos de funcionamiento: Es necesario realizar una análisis exhaustivo y detallado, para solucionar los problemas presentados.

Diseño de la simulación: Diseñar el modelo en Matlab/Simulink.

III. Estructura básica del trabajo parcial

Para la presentación del Informe se tendrá en cuenta la siguiente estructura:

1. **Carátula**
 - **Logotipo oficial y actual de la UNI**
 - **Nombre de la maestría**
 - **Título del Informe:** <<Trabajo Final>>
 - **Nombre el autor:** Apellidos y nombres del estudiante
 - **Curso, Docente, semestre**
2. **Introducción:** Es la sección donde se presenta de manera más detallada el tema de investigación, describiendo la importancia del tema e incluso puedes plantearte interrogantes.
3. **Desarrollo o cuerpo:** Es la parte más amplia del informe, aquí explicarás propiamente el tema incluso podrás responder a las interrogantes planteadas en la introducción. Así mismo podrás citar algunas referencias bibliográficas extraídas de libros, artículos o páginas de internet.
4. **Opinión personal:** En esta parte podrás hacer una breve apreciación (con tus propias palabras) del tema que has investigado.
5. **Conclusiones:** Aquí se describe de una manera global la importancia del trabajo que has realizado.
6. **Recomendaciones:** Esta parte es donde podrás sugerir soluciones concretas y realizables al problema encontrado.
7. **Referencias:** Es la relación de documentos físicos o virtuales citados en la redacción de trabajo. Para su redacción se debe emplear el sistema APA. (buscar la guía en la sección recursos del Aula Virtual).
8. **Anexos :** obligatoriamente incluye lo siguiente:
 - Esquemas realizados

IV. Criterios e indicadores de evaluación

Para la evaluación del trabajo, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Estructura del Informe
- Simulaciones
- Análisis de los métodos de solución.

El puntaje detallado de cada uno de estos criterios se encuentra en la “**Rúbrica de evaluación**” por lo tanto se recomienda leer detenidamente dicho documento, que se ubica registrado en el aula

IMPORTANTE

Si se evidencia que el trabajo académico presentado ha sido copiado y pegado de internet o de otra fuente, sin el debido procesamiento de la información y sin las adecuadas citas y referencias de la fuente, automáticamente se invalida el trabajo (con nota desaprobatoria)

virtual.

